

28. hét - Digital Twin

A digitális iker és a virtuális üzembe helyezés • Felnőtt oktatás • digitális • 1 x 45 perc

A hét mottója: „A legjobb hibák azok, amelyeket még a gép megépítése előtt megtalálunk.” Tanulási cél: a digitális iker fogalmának, a virtuális üzembe helyezésnek és a PLC-programok szimulációs tesztelésének megértése.

A világ nagy kérdése

Hogyan tesztelhetünk egy PLC-programot még a valódi gép elkészülése előtt? A digitális iker egyik legfontosabb előnye, hogy a vezérlés és a gép viselkedése részben virtuális környezetben is vizsgálható.

Történeti kitekintés

Időszak	Fejlődés
1980-as évek	CAD-modellek terjedése.
1990-es évek	3D modellezés és szimuláció fejlődése.
2000-es évek	Virtuális üzembe helyezési megoldások.
2010-es évektől	Digital Twin szemlélet gyors terjedése.
Napjaink	Valós idejű adatokkal frissített és elemzéssel támogatott digitális modellek.

1. Mi a Digital Twin?

A digitális iker egy fizikai gép, berendezés vagy folyamat virtuális reprezentációja. A modellhez szimulált vagy a valós rendszerből érkező adatok kapcsolódhatnak. Nem minden 3D modell digitális iker: a lényeg a rendszer viselkedésének és adatainak érdemi leképezése.

2. Három tipikus szint

Típus	Példa
Termék digitális ike	Egy motor vagy gépegység virtuális modellje.
Folyamat digitális ike	Egy gyártási vagy anyagmozgatási folyamat modellje.
Üzem digitális ike	Több gép és folyamat összekapcsolt üzemi modellje.

3. Virtuális üzembe helyezés

A virtuális üzembe helyezés során a vezérlőprogramot egy szimulált gép- vagy folyamatmodellel próbáljuk ki. A PLC kimenetei a virtuális gépre hatnak, a modell pedig virtuális érzékelőjeleket küld vissza. Így logikai hibák, rossz sorrendek és hiányzó reteszelvek már a tényleges indítás előtt felismerhetők.

Egyszerű modell: PLC-program → virtuális hajtás / gép → virtuális érzékelők → PLC-bemenetek. Ugyanazt a vezérlési logikát vizsgáljuk, csak a fizikai gép egy része vagy egésze szimulált.

4. Példa: szállítószalag

A PLC bekapcsolja a motor kimenetét. A digitális modell elindítja a virtuális szalagot, mozgatja a munkadarabot, majd amikor az eléri az érzékelőt, visszaadja a PLC-nek az érzékelő 1-es jelét. Így a START-STOP, időzítés, sorrend és hibakezelés a valódi gép nélkül is ellenőrizhető.

5. Mit tesztelhetünk?

- I/O-logika és jelkapcsolatok.
- Indítási és leállítási sorrend.
- Reteszelvek és feltételek.
- Időzítések és szekvenciák.
- Hibás érzékelő- vagy folyamatállapotokra adott reakció.
- HMI/SCADA jelzések egy része.
- Ciklusidő és folyamatlogika közelítő viselkedése.

6. Mit nem szabad összekeverni?

A szimuláció eredménye annyira jó, amennyire jó a modell. A valós gép mechanikai, villamos, biztonsági és környezeti sajátosságait nem lehet automatikusan tökéletesen helyettesíteni. A virtuális teszt nem szünteti meg a valós üzembe helyezés és a biztonsági ellenőrzés szükségességét.

7. Kapcsolat az Ipar 4.0-val

A 27. héten megismert IIoT és adatkapcsolatok lehetővé teszik, hogy a valós gép adatai visszajussanak a digitális modellbe. A digitális iker így nemcsak tervezési eszköz lehet, hanem állapotkövetés, elemzés és optimalizálás alapja is.

8. Gyakorlati munkafolyamat

- Fizikai folyamat meghatározása.
- I/O-lista elkészítése.
- Virtuális modell létrehozása.
- PLC-program csatlakoztatása vagy emulálása.
- Normál ciklus tesztelése.
- Hibák mesterséges előidézése.
- Program és modell javítása.
- Valós gépen végzett ellenőrzött üzembe helyezés.

Kulcs gondolat: a digitális iker nem azért értékes, mert látványos 3D modell, hanem azért, mert a valódi rendszer viselkedésének fontos részeit vizsgálhatóvá teszi.

Önellenőrző kérdések

- Mi a digitális iker?
- Mi a különbség egy egyszerű 3D modell és egy digitális iker között?
- Mit jelent a virtuális üzembe helyezés?
- Hogyan kaphat a PLC virtuális érzékelőjelet?
- Milyen hibákat találhatunk meg a fizikai gép elkészülése előtt?
- Miért szükséges továbbra is a valós üzembe helyezés?

IAP-kihívás: tervezz digitális ikert egy két szállítószalagos anyagmozgató rendszerhez! Legyen 2 motor, 3 érzékelő, START/STOP és legalább egy reteszelve. Írd le, milyen hibát próbálnál ki virtuálisan.